Web测试

汇聚智慧，动力无限

Web基础-软件结构

C/S结构

C/S(Client/Server)客户端/服务器端结构

用户通过客户端软件提交业务请求，通过网络传输至服务器端，由服务器端进行业务处理，处理结束后再返回结果给客户端

汇聚智慧，动力无限

Web基础-软件结构

C/S结构优点

1、能充分发挥客户端PC的处理能力，很多工作可以在客户端处理后再提交给服务器，所以CS客户端响应速度快。

2、操作界面漂亮、形式多样，可以充分满足客户自身的个性化要求。

3、C/S结构的管理信息系统具有较强的事务处理能力，能实现复杂的业务流程。

4、安全性可以很容易保证，C/S一般面向相对固定的用户群，程序更加注重流程，它可以对权限进行多层次校验，提供了更安全的存取模式，对信息安全的控制能力很强。一般高度机密的信息系统采用C/S结构适宜。

Web基础-软件结构

C/S结构缺点

1、需要专门的客户端安装程序，分布功能弱，针对点多面广且不具备网络条件的用户群体，不能够实现快速部署安装和配置。

2、兼容性差，对于不同的开发工具，具有较大的局限性。若采用不同工具，需要重新改写程序。

3、开发、维护成本较高，需要具有一定专业水准的技术人员才能完成，发生一次升级，则所有客户端的程序都需要改变。

4、用户群固定，程序需要安装才可使用。

汇聚智慧，动力无限

Web基础-软件结构

B/S结构

B/S(Browser/Server)浏览器/服务器端结构

B/S是目前互联网环境下应用最广泛的系统结构

通过浏览器访问软件系统的Web展示信息，并通过Webserver与服务器进行交互，业务逻辑处理信息在服务端完成

汇聚智慧，动力无限

Web基础-软件结构

B/S结构优点

1、分布性强，客户端零维护。只要有网络、浏览器，可以随时随地进行查询、浏览等业务处理。

2、业务扩展简单方便，通过增加网页即可增加服务器功能。

3、维护简单方便，只需要改变网页，即可实现所有用户的同步更新。

4、开发简单，共享性强。

Web基础-软件结构

B/S结构缺点

1、个性化特点明显降低，无法实现具有个性化的功能要求。

2、在跨浏览器上，BS架构不尽如人意。

3、客户端服务器端的交互是请求-响应模式，通常动态刷新页面，响应速度明显降低（AJAX可以一定程度上解决这个问题）。无法实现分页显示，给数据库访问造成较大的压力。

4、在速度和安全性上需要花费巨大的设计成本。

5、功能弱化，难以实现传统模式下的特殊功能要求。

Web基础-软件结构

首先必须强调的是C/S和B/S并没有本质的区别：B/S是基于特定通信协议(HTTP)的C/S架构，也就是说B/S包含在C/S中，是特殊的C/S架构。

在C/S架构上提出B/S架构，是为了满足瘦客户端、一体化客户端的需要，最终目的节约客户端更新、维护等的成本，及广域资源的共享。

（1）B/S属于C/S，浏览器只是特殊的客户端；

（2）C/S可以使用任何通信协议，而B/S这个特殊的C/S架构规定必须实现HTTP协议；

（3）浏览器是一个通用客户端，本质上开发浏览器，还是实现一个C/S系统。

Web基础-软件结构

P2P结构

P2P(Peer to Peer)通过直接的点对点通信交换时间数据信息资源、服务共享。

App结构

运行在只能终端设备上的应用程序

汇聚智慧，动力无限

Web基础-Web系统定义

Web的本意为蜘蛛网或网，在IT技术发展中，数据信息传输像一张网一样，连着世界各地的终端用户。

Web表示用户在网络、互联网中的应用方式，而网页作为Web的展示载体，一般称为Web页面

Web系统，即以Web页面形式展示的软件系统，一般通过浏览器进行访问，利用HTTP协议传输超文本，超媒体信息

汇聚智慧，动力无限

Web基础-Web特点

Web是图形化和易于导航的

Web与平台没有关系

Web是分布式的

Web是动态的

Web是交互的

汇聚智慧，动力无限

Web基础-Web2.0简介

特点

1、内容发布者不同（用户发布）

2、Web2.0更加注重交互性（同一网站、不同网站进行交互）

3、符合Web标准的网站设计

4、与Web1.0没有绝对的界限

5、Web2.0的核心，不是技术，而是指导思想。

汇聚智慧，动力无限

Web基础-Web3.0、4.0

Web3.0

云计算、SaaS服务等

Web4.0

知识及时分享性概念

汇聚智慧，动力无限

Web系统原理

Web系统原理

Web系统典型的结构由Browser和Server构成。

用户通过访问浏览器访问服务器提供的交互页面，并提交请求Request 发送到服务器，服务器接收到请求后，进行处理，并将相应结果Response反馈至浏览器

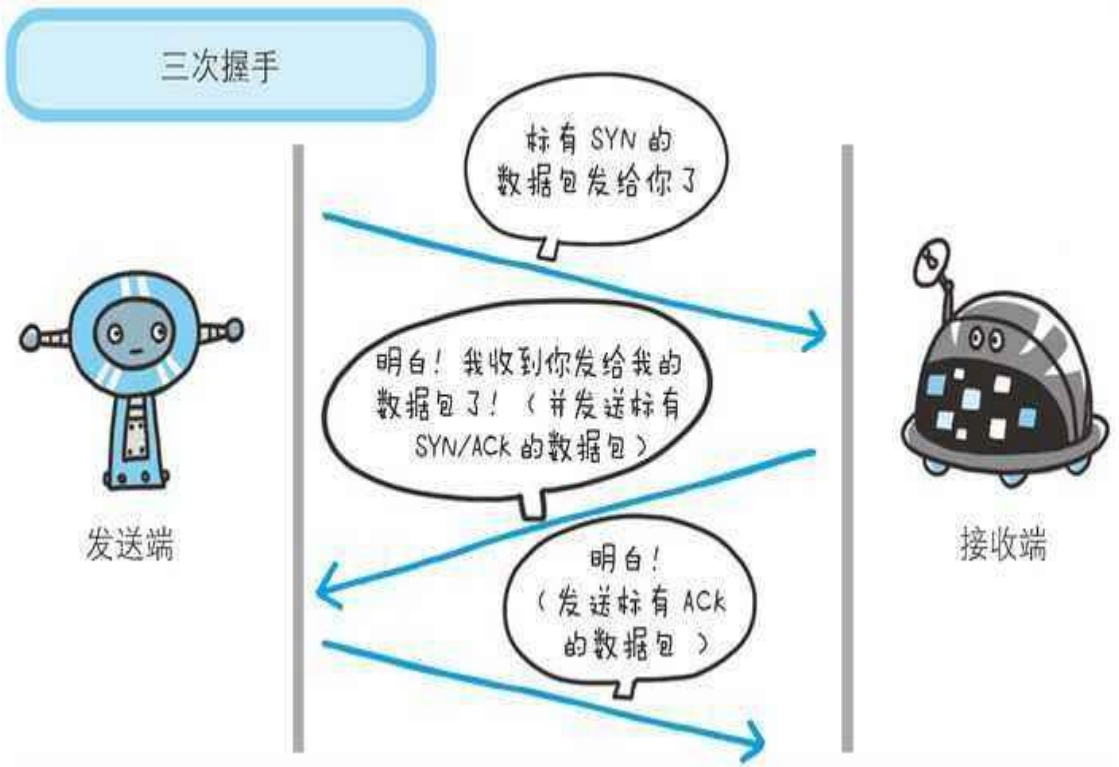
汇聚智慧，动力无限

TCP协议-三次握手

第一次握手：建立连接时，客户端发送syn包（syn=1）到服务器，并进入SYN_SENT状态，等待服务器确认

第二次握手：服务器收到syn包，必须确认客户的SYN(ack)，同时自己也发送一个SYN包，即SYN+ACK包，此时服务器进入SYN_RECV状态

第三次握手：客户端收到服务器的SYN+ACK包，向服务器发送确认包，此包发送完毕，客户端和服务器进入ESTABLISHED（TCP连接成功）状态，完成三次握手。



汇聚智慧，动力无限

HTTP和HTTPS区别

1)HTTP效率更高，HTTPS安全性更高。HTTPS协议需要到CA申请证书，需要交费。

2)HTTP是超文本传输协议，信息是明文传输，HTTPS则是具有安全性的SSL加密传输协议。

3)HTTP和HTTPS使用的连接方式不同：HTTP的连接很简单，是无状态的。HTTPS是由SSL+HTTP协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议。

4)HTTP和HTTPS使用的端口也不一样：HTTP是80端口，HTTPS是443端口。